ICS 25.040.40
CCS N 19

中华人民共和国国家标准

GB/T 41273—2022

生产过程质量控制　系统模型与架构　机械加工

Production process quality control—System model and architecture—Machining

2022-03-09 发布　　2022-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　系统模型 …… 1
4.1　概述 …… 1
4.2　系统模型技术要求 …… 2
5　机械加工质量控制 …… 5
5.1　功能概述 …… 5
5.2　事前控制技术要求 …… 6
5.3　事中控制技术要求 …… 6
5.4　事后控制技术要求 …… 6
参考文献 …… 8

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业测量控制和自动化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本文件起草单位：武汉船用机械有限责任公司、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、东风设计研究院有限公司、北京航空航天大学、无锡职业技术学院、绵阳市维博电子有限责任公司、山东省计算中心(国家超级计算济南中心)。

本文件主要起草人：李泓、王成城、阮辉、何益海、华霖、唐立平、王凯、游和平、彭正红、杨扬、王春喜、余磊。

生产过程质量控制　系统模型与架构
机械加工

1　范围

本文件规定了生产过程质量控制系统在机械加工过程的系统模型和质量控制等。

本文件适用于离散制造领域中机械加工过程质量控制系统的规划、建设和使用，指导涉及机械加工过程的生产企业开展质量控制。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 37393—2019　数字化车间　通用技术要求

3　术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

机械加工　machining

通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程。

注：制造过程如热处理、表面处理、机加工、涂装、焊接、装配、铸造、锻造、下料、3D 打印等的一种制造形式。

3.2

生产过程　production process

将原材料转变为成品的全过程。

[来源：GB/T 4863—2008，3.1.9]

3.3

系统模型　system model

针对系统某一方面本质属性的描述，以某种确定的形式（如文字、符号、图表、实物、数学公式等）提供关于该系统的知识。

4　系统模型

4.1　概述

机械加工产品是物料在适当环境下，通过人员、设备，按照一定的工艺方法经过一定的工序加工手段得到的过程输出。

机械加工生产过程质量控制系统是生产过程质量控制中机械加工环节的信息管理系统。

机械加工生产过程质量控制系统模型是对机械加工过程质量控制的各作业过程和数据流向的信息集成，车间生产过程质量控制模型应符合 GB/T 37393—2019 中 10.4.1 的要求，生产过程质量控制系统

各系统之间及与外部输入输出之间的信息集成关系描述如图 1 所示。

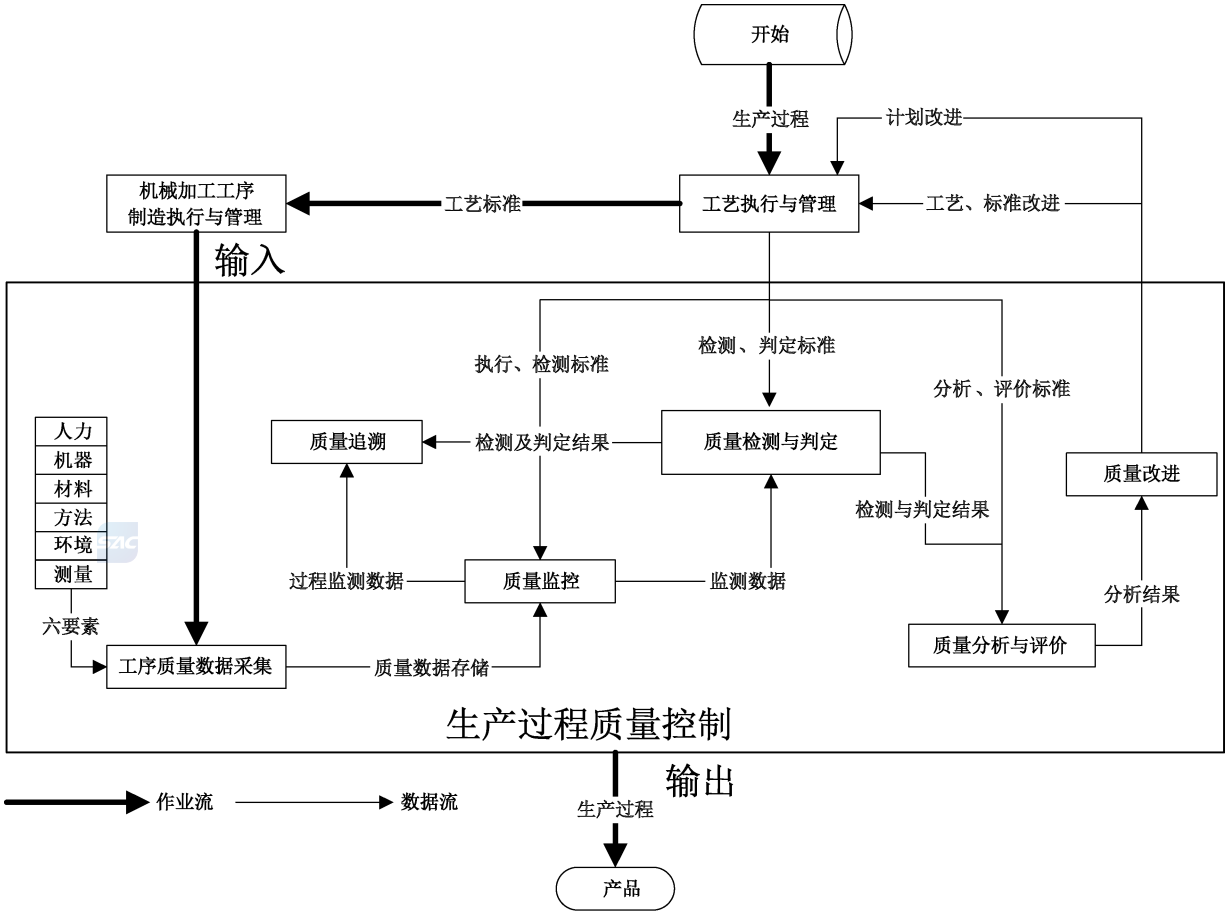


图 1　系统模型图

4.2　系统模型技术要求

4.2.1　通用要求

生产过程质量控制贯穿生产过程始终，是一个具有输入和输出的系统，将原材料、零部件或组件转变成最终产品。

系统应具备对机械加工生产过程及其产品进行监视和测量，并依据监视和测量结果对生产过程进行分析和改进，以提高生产过程的有效性。

系统应将机械加工生产过程所有工序质量信息纳入质量控制系统，确保信息传递完整、有效，信息记录清晰、正确，信息输出正确、完整，并用于质量改进和追溯。

系统应遵循以下原则：可靠性、安全性、可伸缩性、可定制化、可扩展性、可维护性、客户体验。

系统应对影响生产过程及其产品质量的文件、人员、设备和工装、器材、方法和环境因素进行控制，确保其处于受控状态。

4.2.2　工序质量数据采集

质量数据采集对象应包括操作人员信息（姓名、年龄、技能等级、部门、岗位等）、生产设备信息（名称、型号、主要参数、数控系统、设备状态、维修保养记录等）、在制零件信息（名称、工号、材质、条码等）、工艺控制参数（数控程序、指导性工艺文件、作业指导书、检验记录表等）、质量检测结果（检测设备检测

结果、人工检测结果等)、车间环境(温度、相对湿度、清洁度、照明、防静电等)机械加工过程中产生的数据。

系统应提供质量数据的全面采集,对质量控制过程的关键停检点应在指导性工艺文件中标明,并有系统控制停检,关键质量尺寸能够实现在线自动测量,以保证产品质量档案的准确与完整。

系统应提供多种工序质量相关数据的采集方法,包括人工采集、自动采集、半自动采集、智能采集等。

系统应支持各种异构数据源的数据集成,包括设备和工装、可编程逻辑控制器、外置传感器等。

系统应支持各类质量数据的集中存储与初步处理。

系统应满足数据监控所需的网络通信、存储格式、存储容量等要求。

4.2.3 质量监控

4.2.3.1 工序质量监控

根据产品特点及其生产实际情况,确定质量控制系统中的监控项目、内容和要求,并对质量数据的准确性进行检查和验证。

质量控制系统应检查承制单位工序审核、工序能力指数检查、关键过程受控的情况,以评价工序质量控制效果。

对于装备产品,应用质量控制系统应检查关键件(特性)、重要件(特性)、关键工序、特殊过程、重要的理化试验,以及不易检查的项目执行质量控制程序的情况。

通过质量控制系统对工序质量监控,抽查人力、机器、材料、方法、环境和测量等生产要素,确认其符合相关规定,并达到下述要求:

——转入本工序的器材(原材料、毛坯、半成品、元器件、零件、部件、组件、外购成品件及主要辅助材料)有合格证明文件或标识;

——生产设备、工艺装备、监视和测量装置满足规定要求;

——生产现场使用的文件,包括设计文件、工艺文件(含数控、程序软件)、质量控制文件是现行有效版本,并且正确、完整、统一、清晰,文图一致,文实相符;

——环境条件符合工艺技术文件要求;

——操作、维护、维修、检验人员经培训后持证上岗。

4.2.3.2 产品标识和可追溯性的监控

在工序加工前,运用质量控制系统抽查外购器材、生产过程产品质量标志,确认其符合标识管理的相关规定。

工序加工后,通过质量控制系统抽查确认,经过检验、试验的半成品、在制品都通过标记、检验印记(印章)、标签、履历卡、检验记录等表明了产品的合格与否。

在有可追溯性要求的场合,质量控制系统应抽查并确认每个或每批产品都有特定的标识并有记录,且符合要求;当产品或零部件的可追溯性至关重要时,整个过程都应保持其识别标记,确保产品的识别及质量的可追溯性。

4.2.3.3 批次管理的监控

通过质量控制系统抽查,确认批次管理、质量记录与产品实物一致,并符合有关规定。批次管理的产品应做到批次清、质量状态清、原始记录清、数量清、批(炉)号清及分批投料、分批加工、分批转移、分批入库、分批装配、分批出厂。

工序加工全过程,质量控制系统应按批次建立随工流动信息,随机抽查确认其详细记录,包括投料、

加工、检验和质量等，并按规定进行保存。

4.2.3.4 质量记录的监控

承制单位应通过质量控制系统建立并保持生产过程质量记录，以满足为产品，生产、过程符合性以及质量管理体系运行有效性提供证据的要求。质量记录类型（包括表格）一般包括：检验报告、试验数据、鉴定报告、确认报告、考察和审核报告、不合格品审理报告、校准报告、纠正措施和改进报告等。

质量控制系统应确认质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制情况，确认质量记录有效、完整、准确、连续、易于识别和检索。

承制单位应定期随机抽查质量记录，验证质量记录与产品实物的符合性。

4.2.4 质量分析与评价

应对质量数据趋势进行监控，并对综合指标进行统计分析。

应基于实时采集质量数据所呈现出的总体趋势，利用质量预测和控制方法对潜在的质量问题进行警告。

依据工艺管理系统提出的质量监控要求对质量数据进行监控。

对不合格品信息进行统计，分析产品实物质量实际状况，查找质量控制中的薄弱环节。

对于质量异常的数据应进一步分析质量异常原因，对于质量正常的数据提供统计分析和趋势分析，用于质量改进。

针对生产过程中发现的质量缺陷，应基于“计划-执行-检查-处理”（PDCA）循环原则构建质量持续改进机制，固化质量改进流程，提供质量异常原因分析工具，并不断积累形成完备的质量改进经验库。

质量改进目标和手段应反馈至工艺系统，从源头进行改进。

4.2.5 质量追溯

系统应支持以产品标识作为追溯载体，基于产品质量档案，追溯产品机械加工过程中的所有关键信息，如作业人员、作业地点、加工工艺、加工设备、作业时间、质量检测结果、不合格品处理过程等。

质量追溯应对质量数据执行追溯，并对其前序各环节进行排查。

质量追溯结果应转入质量分析和质量改进形成质量闭环。

4.2.6 系统模型关系管理

4.2.6.1 作业流要求

作业流应满足：

——机械加工生产过程质量控制的作业流是从工艺执行与管理、机械加工工序制造执行与管理，以及贯穿始终的生产过程质量控制，最终输出产品的过程；

——生产过程中影响产品质量特性的因素主要包括六个方面，即人力、机器、材料、方法、环境和测量，由于这些质量因素的变化，使得产品质量特性之间存在着差异，将上述六要素加入质量控制范畴。

4.2.6.2 数据流要求

数据流应满足：

——机械加工生产过程质量控制系统数据流包括工序质量数据采集，质量监控，质量检测与判定等，对于质量异常的数据，立刻停止加工转入质量追溯，对于质量正常的数据转入质量分析；

——质量监控和质量检测与判定的结果可用于质量追溯，质量追溯应作用于工艺、计划与执行的生

产过程质量控制输入环节；

——质量检测与判定的结果可作用于质量分析与评价；

——质量分析与评价的结果用于质量改进；

——生产计划依据质量改进意见进行计划的改进，工艺执行与管理应依据质量改进意见进行工艺及标准的改进；

——质量监控依据工艺执行与管理的执行、监测标准；

——质量检测与判定依据工艺执行与管理的检测、判定标准；

——质量分析与评价依据工艺执行与管理的分析、评价标准。

5 机械加工质量控制

5.1 功能概述

机械加工生产过程质量控制系统架构是对机械加工过程质量控制系统的各功能组成的描述，如图 2 所示，主要包括事前控制、事中控制和事后控制，具体包括：

——事前控制作为一种预防性控制，预测出发生差错的问题与概率，并设想出预防措施、关键控制点与保护性措施；

——事中控制在采取行动执行有关控制目标或标准的过程中，即可及时获得实际状况的信息反馈，以供控制者及时发现问题，解决问题，采取措施，预防纠偏；

——事后控制在实际行动发生以后，在分析、比较实际业绩与控制目标或标准之间的差异。然后采取相应的措施防错纠偏，并给予造成差错者以适当的处罚。

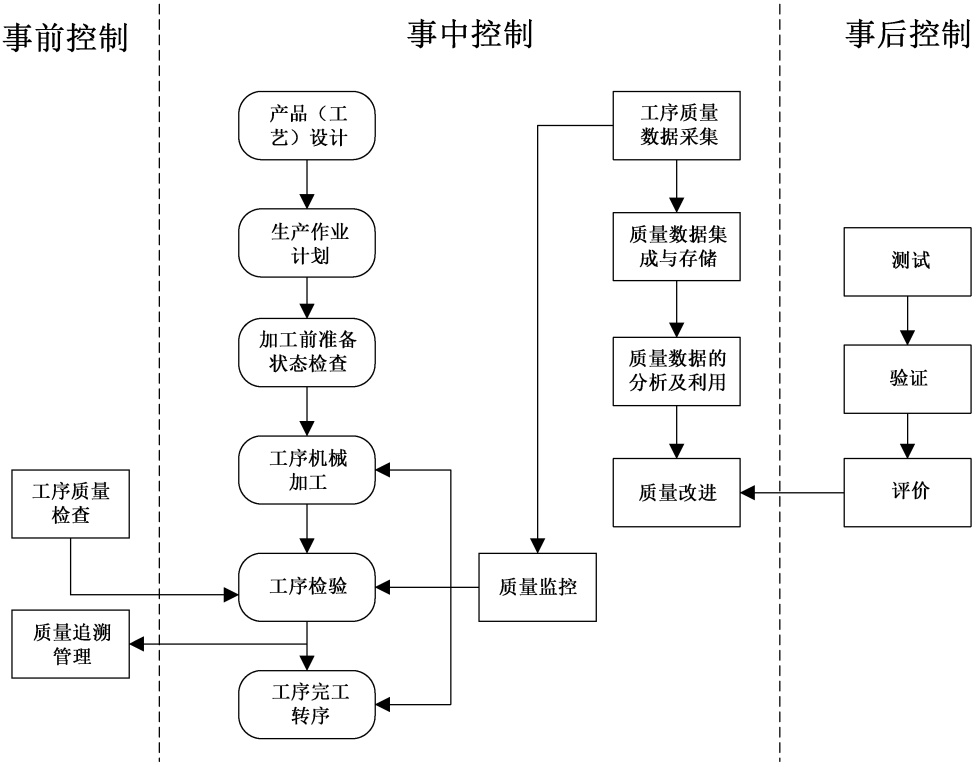


图 2 机械加工质量控制示意图

5.2 事前控制技术要求

事前控制的方式主要为核对、检查和追溯等，技术要求涵盖一般要求和重点要求。

一般要求包括以下内容：

——过程检查，对符合要求的过程给予认定评价，不符合要求的过程不应启动；

——关键过程或关键工序的检查，实施风险过程预防；

——文档检查：对即将实施的工艺/工序，实施工艺设计文档检查；

——保持测量工具和设备已校准；

——确保检验器具/设备在使用中的准确性；

——检查材料和设备：试操作、试投入，检查这些过程的可行性和有效性；

——上述要求，经实施后向质量人员报告，并通报现场所有人员。

重点要求包括以下内容：

——质量控制作业的实施，应与当前生产过程紧密结合；

——排产调度的准时化，应保障生产过程质量控制作业的同步化和准时化；

——事先设计出符合本企业需求和在制品质量检验要求的产品；

——实施生产过程现场检验，即对将要开始的工艺过程环境条件机械全面系统的检查，包括：作业人员，设备、工具、工装、检验人员及器具；工件/标识/齐套/信息系统状态，工艺执行依据的所有文件；多余物剔除或得到控制；静电防护控制。

5.3 事中控制技术要求

事中控制的方式主要包括监视、处置和改进等，技术要求涵盖一般要求和重点要求。

一般要求包括以下内容：

——实施总体过程监视；

——中间操作和中间产品的集成检查，包括：基于产品设计和工艺设计人员确定的产品关键特性、重要特性形成有关的关键过程或关键环节进行的检验；

——结合具体产品、具体工艺和设备情况，设置关键检验点，并明确、完整地描述在工艺文件、质检计划（含专项检验要求）等细则文件之中；

——车间管理者有责任确保在上述文件内容生产过程中得到精准实施。

重点要求包括以下内容：

——检验过程应确保产品处于可充分表现其质量和性能的状态；关键检验项目、关键检验对象/部位处于可测状态；

——工艺作业进入关键工序（或关键过程）时，应在下步工序不可逆或下步工序完成后产品难以分解、对前面的工序无法检验之前实施该工艺作业质量的检验；

——基于同类产品的失效历史数据（如既有故障或失效记录），对此数据的当前状态进行重点检验，以防止故障再发。

5.4 事后控制技术要求

控制任务主要是包括测试、验证、评价，技术要求涵盖一般要求和重点要求。

一般要求包括以下内容：

——看板管理，以质量控制的节奏作为推进订单拉动式生产过程的关键条件；

——基于看板显示的质量信息，调节或改变生产过程进程和物流过程；

——配置足够的看板装置，并使之具有声、光和文字符号等质量问题警示功能；

——只有在质量问题发现并可快速解决的条件下，才能继续执行当前的生产过程。

重点要求包括以下内容。

——在产品制造工艺文件或其他相关的研制文件中将设置的必要检验点和关键检验点的检验项目、指标、合格判据、检验方法、记录、确认等方面要求结合产品研制过程进行具体细化，作为必要检验点和关键检验点现场实施的依据。必要时，上述有关内容可经过评审。

——在接受必要检验的项目中，凡是涉及供方（或外协供方）的项目，应依据必要检验点确定原则列出对供方（或外协供方）的必要检验项目内容，并以文件形式通知供方（或外协供方）提供相关的检验文件和检验结果等。必要时，对供方（或外协供方）提供的检验结果进行现场确认。

——应对承担必要检验和关键检验项目的操作人员、检验人员进行针对性技术培训，熟悉并掌握检验项目内容和方法，确保过程实施有效。

——必要检验点和关键检验点过程记录应实施表格化管理，记录应做到量化、详细、适时有效，必要时可采取照相或录像措施记录产品过程真实状态。

——必要检验点检验结果在现场由检验、工艺、上级产品研制单位的设计人员和客户共同确认并签署。关键检验点检验结果由检验、工艺和产品设计人员共同确认并签署。

——对必要检验点和关键检验点检验状态应进行标识，以表明检验合格与否，产品交付前应对标识进行确认。

——对必要检验或关键检验结果的偏离，应立即采取纠正措施（应征得工艺、用户或设计方同意），以保证产品研制的连续性。

——产品检验过程应按表格化的要求及时填写检验记录，及时记录产品形成全过程的质量状况。检验记录应完整、准确、细化、量化，有数值要求的应记录实测值，不应仅用“合格”或“满足要求”等替代，以确保最终产品的所有质量问题均可追溯。

参 考 文 献

[1] GB/T 4863—2008 机械制造工艺基本术语